

به نام خدا

40331263 40328763

زهرا عرب بیگی سحر کریمی

درس پایگاه داده ترم 404_405

N3

موضوع پروژه:

طراحی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه مدیریت سفرهای درون‌شهری تاکسی آنلاین و سفارش آنلاین غذا با قابلیت همپوشانی و تعامل هوشمند خدمات مانند تخصیص رانندگان تاکسی برای تحویل سفارش‌های غذا.

این سامانه خدمات خود را در قالب ۴ نقش اصلی نقش‌های جدول به کاربران ارائه می‌دهد:

ثبت لوکیشن و آدرس‌ها درخواست سفر سفارش غذا پرداخت آنلاین/کیف پول: مشتریان
ثبت نظر و چت درون برنامه‌ای با راننده.

تایید مدارک ثبت اطلاعات خودرو ارسال لوکیشن لحظه‌ای قبول سفرهای: رانندگان
مسافری یا تحویل سفارش‌های غذا.

مدیریت منو دسته‌بندی غذاها ثبت گزینه‌های فرعی غذا مانند: فروشندگان/رستوران‌ها
افزودنی‌ها مدیریت ساعات کاری و تصاویر گالری رستوران.

تایید مدارک رانندگان تعریف قوانین قیمت‌گذاری پایه حل تیکت‌های پشتیبانی: مدیران سیستم
و مانیتورینگ تراکنش‌ها.

نیاز های کاربر

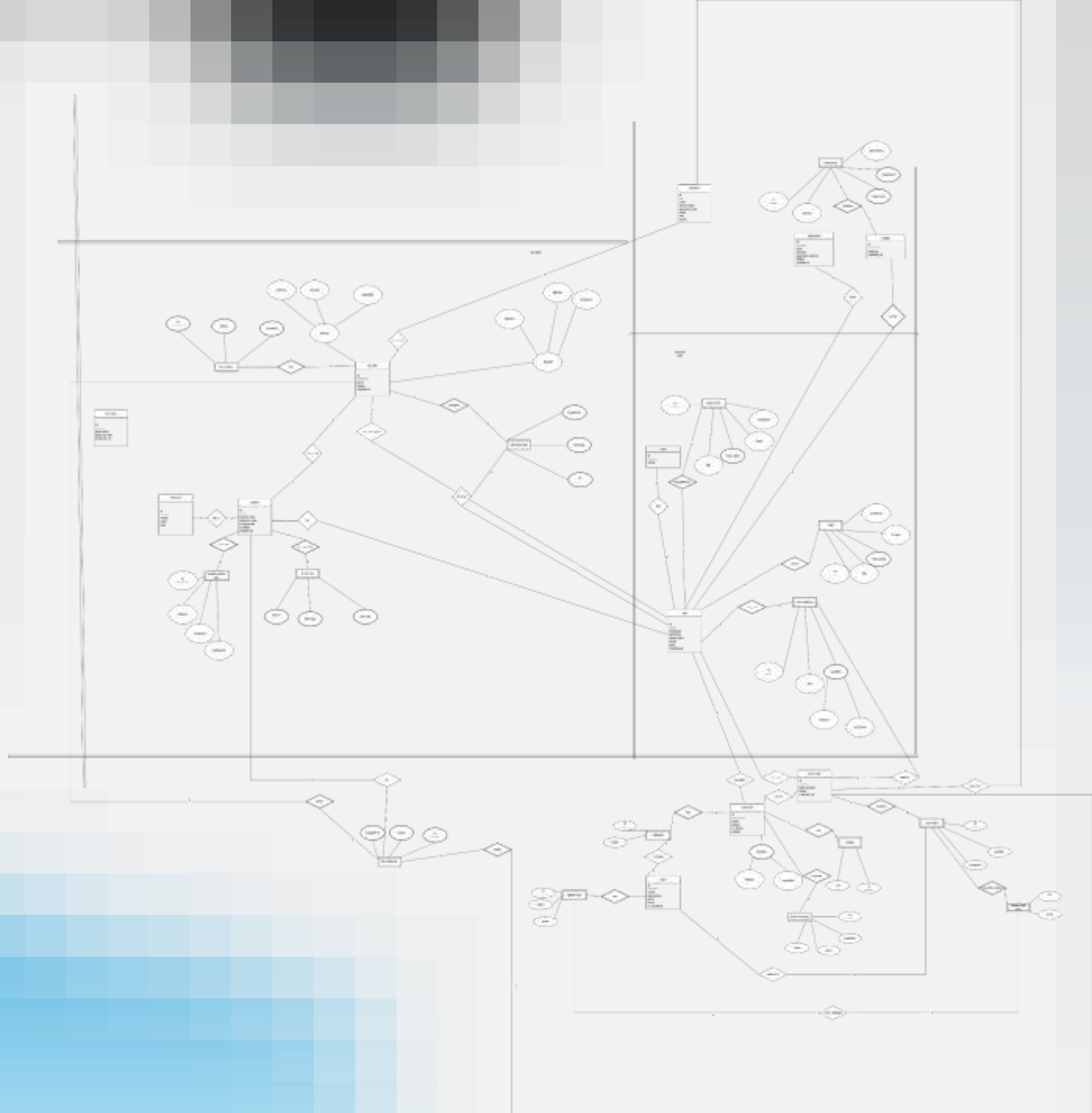
ثبت نام و احراز هویت کاربران و اعتبارسنجی با چک کردن شماره تلفن مدارک و...

درخواست تاکسی از یافتن راننده و چت آنلاین تا پیگیری و موقعیت یابی

از سفارش غذا از منوی تفکیک شده و رستوران دلخواه تا موارد انتخابی و بررسی انبار و ثبت سفارش

تعامل این دو سیستم و تحویل غذای سفارش داده شده به راننده فعال

و در نهایت انجام تراکنش های مالی و پرداخت هزینه سفر و غذا و تحویل غذا



نمودار در 4 بخش اسکیمای جدا رسم شده ولی با خطوط ارتباط اسکیمای ها به هم لینک و کانکشن بینشون مشخص شده

باز شود هست draw.io در گیت هاب فایلی که بتوان با سایت

نرمال سازی

1NF

تمام ستون‌ها دارای مقادیر اتمیک تک‌مقدار و غیرقابل تقسیم هستند. برای مثال آدرس به است. جای ذخیره نامتقارن دارای فیلدهای مجزای متنی و طول و عرض جغرافیایی

هیچ گروه تکرار شونده‌ای در ستون‌ها وجود ندارد. مثلا گزینه‌های فرعی غذا در ستون‌های قرار گرفته‌اند. جداگانه ذخیره نشده‌اند بلکه در جدول مستقل فود ایشن

2NF

1NF should be

تمام ستون‌های غیر کلید باید وابستگی عملکردی کامل به کلید اصلی داشته باشند و هیچ وابستگی جزئی به بخشی از کلید ترکیبی وجود نداشته باشد

است. هیچ فیلد غیر کلیدی در مثال عملی: در جدول واسط کلید اصلی ترکیبی از یوزرایدی و نقش کاملاً برقرار NF این جدول وجود ندارد که فقط به یکی از این دو ستون وابسته باشد پس قانون 2 است.

مثال در اقلام سفارش: در جدول ایتیم غذا به جای استفاده از کلید ترکیبی مستقیم بدون شناسه یک کلید اصلی تعریف شده و رابطه کلیدهای خارجی بدون وابستگی جزئی شناسه مجزا به نام آیدی مدیریت می‌شود.

NF3

2NF should be

هیچ وابستگی انتقالی بین فیلدهای غیرکلیدی وجود ندارد. یعنی هیچ ستون غیرکلیدی نباید به واسطه یک ستون غیرکلید دیگر به کلید اصلی متصل باشد. اولی به دومی و دومی به سومی مثال در مدیریت قیمت سفرهای تاکسی: فیلدهای قیمت‌گذاری پایه هزینه به ازای هر . جدا شده و به جدول مستقل انتقال کیلومتر و هزینه به ازای هر دقیقه از جدول سفرها یافته‌اند. اگر این فیلدها در جدول سفر باقی می‌ماندند با تغییر فرمول قیمت‌گذاری افزونگی شدیدی رخ می‌داد و وابستگی انتقالی ایجاد می‌شد. مثال در اطلاعات رانندگان و خودروها: ذخیره شده و فقط مشخصات فیزیکی خودرو رنگ پلاک مدل در جدول جداگانه ماشین‌ها با کلید خارجی ایدی راننده به راننده لینک شده است. این کار مانع از تکرار مشخصات تکراری خودرو در سفرهای متعدد جدول سفرهای تاکسی می‌شود. مثال در آدرس‌ها: آدرس رستوران‌ها و کاربران مستقیماً در جدول سفارش‌ها تکرار نمی‌شود بلکه فقط شناسه آدرس ایدی آدرس ذخیره می‌گردد تا از وابستگی انتقالی جلوگیری شود.

مکانیزم تعامل

اعلانات و لاگ

آپدیت پیمنت پیمنتس ست استیتس مساوی ساکسس
یعنی وضعیت پرداخت شماره ۱ رو بذار روی موفقیت‌آمیز
با همین یک تغییر دو اتفاق خودکار میفته:

ارسال اعلان به کاربر: تریگر روی جدول پرداخت متوجه این موفقیت میشه و بلافاصله یک پیام در
جدول اکانت نوتیف

ثبت می‌کنه تا کاربر روی گوشیش اعلان نوتیفیکیشن دریافت کنه.

ثبت در تاریخچه مالی: همزمان این رویداد در جدول لاگ پرداخت‌ها یعنی پیمنت پیمنت_لاگ
ثبت میشه تا مدیران سیستم بتونن آمار رو بعدا حسابرسی کنن.

کیف پول

شارژ و برداشت: با پروسیجرهای پیمنت اسپی_دپازیت والت برای واریز و پیمنت تغییر می‌کند. اسپی_پی فراموالت برای برداشت موجودی در جدول پیمنت والتس

ثبت لاگ تراکنش‌ها: هر تغییری در این موجودی تریگری رو روی جدول تراکنش‌های کیف فعال می‌کند تا لاگ یا تاریخچه تراکنش‌ها ثبت بشه. پول یعنی پیمنت والت_ترنرکشنز

تعامل

Trigger: Food.TR_CreatePaymentAfterOrder

هدف

این تریگر بعد از ثبت یک سفارش غذا، به صورت خودکار یک رکورد پرداخت برای آن سفارش ایجاد می‌کند تا دیگر نیازی به ثبت دستی اطلاعات پرداخت نباشد.

عملکرد

اجرا می‌شود Food.food_orders شدن سفارش جدید در جدول INSERT بعد از

دریافت می‌کند inserted اطلاعات سفارش جدید را از جدول موقت

ایجاد می‌کند Payment.payments یک رکورد جدید در جدول

قرار می‌دهد Food نوع سرویس را

مبلغ پرداخت را برابر مبلغ کل سفارش ثبت می‌کند

قرار می‌دهد Wallet روش پرداخت را

قرار می‌دهد تا بعداً عملیات پرداخت انجام شود Pending وضعیت اولیه پرداخت را

مزیت

را به صورت کاملاً خودکار برقرار می‌کند و از فراموش شدن ثبت اطلاعات پرداخت Payment و Food این تریگر ارتباط بین بخش

جلوگیری می‌کند.

Trigger: Taxi.TR_CreatePaymentAfterTripComplete

هدف

این تریگر زمانی که سفر تاکسی با موفقیت به پایان می‌رسد، به صورت خودکار رکورد پرداخت مربوط به آن سفر را ایجاد می‌کند

عملکرد

اجرا می‌شود Taxi.taxi_trips شدن جدول UPDATE بعد از

مقایسه می‌کند inserted و deleted وضعیت قبلی و جدید سفر را با استفاده از جداول

تغییر کرده باشد Completed فقط زمانی اجرا می‌شود که وضعیت سفر از هر مقدار دیگری به

ایجاد می‌کند Payment.payments برای همان سفر یک رکورد جدید در جدول

شناسه مسافر، شناسه سفر و مبلغ سفر را ثبت می‌کند

قرار می‌دهد Taxi نوع سرویس را

ثبت می‌شود Pending و وضعیت پرداخت Wallet روش پرداخت

مزیت

با این روش فقط سفرهای تکمیل شده وارد فرآیند پرداخت می‌شوند و برای سفرهای لغوشده یا ناقص هیچ پرداختی ایجاد نخواهد شد

Trigger: Payment.TR_SendNotificationAfterPayment

هدف

این تریگر بعد از موفق شدن پرداخت، به صورت خودکار برای کاربر اعلان ارسال می‌کند

عملکرد

اجرا می‌شود Payment.payments شدن جدول UPDATE بعد از

وضعیت قبلی و جدید پرداخت را بررسی می‌کند

تغییر کرده باشد، اجرا می‌شود **Success** اگر وضعیت پرداخت از هر مقدار دیگری به

برای همان کاربر ثبت می‌کند Account.notif یک پیام جدید در جدول

عنوان اعلان «پرداخت موفق» و متن مناسب برای اطلاع‌رسانی ذخیره می‌شود

مزیت

را برقرار می‌کند و باعث می‌شود کاربر بلافاصله پس از موفق بودن پرداخت، Account و Payment این تریگر ارتباط بین ماژول

اعلان دریافت کند؛ بدون اینکه برنامه‌نویس نیاز به نوشتن کد اضافی در برنامه داشته باشد